초등 **3학년**

2021년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 685	**2.** ④	**3.** ⑤
4. 8	**5.** 498	**6.** 36
7. 220	**8.** 28	**9.** 961
10. 3	**11.** 90	**12.** 878
13. 7	**14.** 20	**15.** 3
16. 3	**17.** 5	**18.** 4
19. 12	**20.** 7	**21.** 929
22. 68	**23.** 2	**24.** 400
25. 16		

1.
$$\begin{array}{r} 254 \\ +\ 431 \\ \hline 685 \end{array}$$

2. 한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형은 ④입니다.

3. ⑤ 1 km=1000 m
⇨ 3 km 600 m=3 km+600 m
=3000 m+600 m
=3600 m

4. 4단 곱셈구구를 이용하여 구합니다.
32÷4=□ ↔ 4×□=32

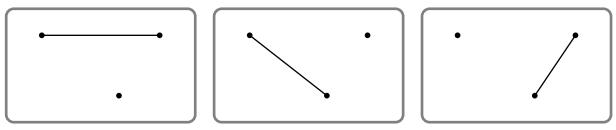
5. 83×6=498

6. 정사각형은 네 변의 길이가 모두 같습니다.
⇨ 9 cm인 변이 4개 있으므로 네 변의 길이의 합은
9×4=36 (cm)입니다.

7. 23 cm 5 mm=235 mm
235 mm>220 mm이므로 더 짧은 것은 구두입니다.

8. 56÷8=7이므로 □÷4=7입니다.
□÷4=7 ⇨ 4×7=□, □=28

9. 삼각형 안에 있는 수: 856, 105
⇨ 856+105=961

10.  ⇨ 3개

11. (공책의 수)=18×5=90(권)

12. (대둔산의 높이)=(청계산의 높이)+260
=618+260=878 (m)

13. (긴 변의 길이)÷(짧은 변의 길이)=42÷6=7(배)

14. 집에서 출발한 시각: 9시 40분
도서관에 도착한 시각: 9시 40분+40분=10시 20분
⇨ ㉠=10, ㉡=20

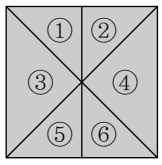
15. 계산 결과가 100보다 작은 경우와 100보다 큰 경우를 알아봅니다.
35×2=70, 35×3=105이고 100−70=30,
105−100=5이므로 70과 105 중 100에 더 가까운 수는 105입니다.
따라서 □ 안에 알맞은 수는 3입니다.

16. 853−697=156
⇨ 15□>156이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 6보다 큰 7, 8, 9로 모두 3개입니다.

17. ㉠×㉠의 일의 자리 숫자가 ㉠인 경우는
1×1=1, 5×5=25, 6×6=36으로
㉠은 1, 5, 6 중 하나입니다.
㉠=1인 경우 81×1=81 (×)
㉠=5인 경우 85×5=425 (○)
㉠=6인 경우 86×6=516 (×)
따라서 ㉠에 알맞은 수는 5입니다.

18. ㉠㉡÷㉢=㉣ → ㉢×㉣=㉠㉡이므로 곱셈식을 구해 나눗셈식을 만듭니다.
2×7=14 → 14÷2=7, 14÷7=2
4×7=28 → 28÷4=7, 28÷7=4
⇨ 만들 수 있는 나눗셈식은 모두 4가지입니다.

19. 펼친 후 접힌 부분을 따라 선을 그으면 다음과 같습니다.



(1) 삼각형 1개짜리 직각삼각형: ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥
→ 6개

(2) 삼각형 2개짜리 직각삼각형: ①+②, ⑤+⑥
→ 2개

(3) 삼각형 3개짜리 직각삼각형:
①+②+③, ①+②+④, ③+⑤+⑥, ④+⑤+⑥
→ 4개

⇨ 그릴 수 있는 크고 작은 직각삼각형은
6+2+4=12(개)입니다.

20. 뒤집혀 있는 카드의 수는 0, 1, 5, 8, 9가 될 수 없습니다.
뒤집혀 있는 카드의 수를 □라 하고 □의 범위에 따라 만들 수 있는 가장 큰 수와 가장 작은 수를 구하면

(1) 1<□<5일 경우
가장 큰 수는 985이고, 가장 작은 수는 10□이므로
985−10□=882라 하면 □=3입니다.

(2) 5<□<8일 경우
가장 큰 수는 98□이고, 가장 작은 수는 105이므로
98□−105=882라 하면 □=7입니다.

⇨ 뒤집혀 있는 카드의 수가 될 수 있는 수 중 가장 큰 수는 7입니다.

21. • 조건에 맞는 3번째로 큰 세 자리 수 구하기
가장 큰 세 자리 수부터 구해야 하므로 백의 자리 숫자가 9인 수부터 알아봅니다.

① 백의 자리 숫자가 9일 때
십의 자리 숫자와 곱해서 한 자리 수가 되어야 하므로 십의 자리 숫자는 1 또는 0이 될 수 있습니다.

② 백의 자리 숫자가 8일 때
십의 자리 숫자와 곱해서 한 자리 수가 되어야 하므로 십의 자리 숫자는 1 또는 0이 될 수 있습니다.

	백	십	일	세 자리 수
가장 큰 수	9	1	9×1=9	919
2번째로 큰 수	9	0	9×0=0	900
3번째로 큰 수	8	1	8×1=8	818
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

• 조건에 맞는 2번째로 작은 세 자리 수 구하기
가장 작은 세 자리 수부터 구해야 하므로 백의 자리 숫자가 1인 수부터 알아봅니다.
백의 자리 숫자가 1일 때 십의 자리 숫자와 곱해서 한 자리 수가 되어야 하므로 십의 자리 숫자는 0부터 9까지의 수가 될 수 있습니다.

	백	십	일	세 자리 수
가장 작은 수	1	0	1×0=0	100
2번째로 작은 수	1	1	1×1=1	111
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

⇨ (3번째로 큰 수)+(2번째로 작은 수)=818+111=929

22. 오후 1시 이후의 시각에서 시각을 나타내는 각 숫자를 더했을 때 14가 되는 경우를 찾아봅니다.

(1) 시 단위가 1일 때(분 단위의 합이 13인 경우)
1:49(1번째), 1:58(2번째)

(2) 시 단위가 2일 때(분 단위의 합이 12인 경우)
2:39(3번째), 2:48(4번째), 2:57(5번째)

(3) 시 단위가 3일 때(분 단위의 합이 11인 경우)
3:29(6번째), 3:38(7번째), 3:47(8번째), 3:56(9번째)

(4) 시 단위가 4일 때(분 단위의 합이 10인 경우)
4:19(10번째), 4:28(11번째), 4:37(12번째),
4:46(13번째), 4:55(14번째)

(5) 시 단위가 5일 때(분 단위의 합이 9인 경우)
5:09(15번째), 5:18(16번째), 5:27(17번째),
5:36(18번째), 5:45(19번째), 5:54(20번째)

(6) 시 단위가 6일 때(분 단위의 합이 8인 경우)
6:08(21번째), 6:17(22번째), 6:26(23번째),
6:35(24번째), 6:44(25번째), 6:53(26번째)

연극이 시작한 시각은 오후 5시 18분이고 끝난 시각은 오후 6시 26분입니다.

⇨ (전체 공연 시간)=(연극이 끝난 시각)−(연극이 시작한 시각)
=6시 26분−5시 18분
=1시간 8분=68분

따라서 연극의 전체 공연 시간은 68분입니다.

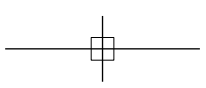
23. 덧셈식에서 일의 자리 계산을 보면 4+㉣=10, ㉣=6이어야 합니다.
나눗셈식에서 곱셈과 나눗셈의 관계를 이용해 곱셈식으로 나타내면 ㉠×㉡=㉢4이므로 6을 제외하고 이를 만족하는 (㉠, ㉡, ㉢)은
(2, 7, 1), (3, 8, 2), (7, 2, 1), (8, 3, 2)입니다. … ①
덧셈식에서 십의 자리로 받아올림이 있으므로
1+㉢+4=㉤, ㉢+5=㉤입니다.
①에서 ㉢은 1 또는 2가 되고,
㉢=1일 때, ㉤=6이므로 ㉣과 중복된 수로 조건에 맞지 않습니다.
㉢=2일 때, ㉤=7이므로 조건에 맞습니다.
따라서 두 식을 모두 만족하는 (㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤)은
(3, 8, 2, 6, 7), (8, 3, 2, 6, 7)로 모두 2가지입니다.

24. 직각이 가장 많도록 직선을 그어 보면 다음과 같습니다.

(1) 직선이 1개일 때

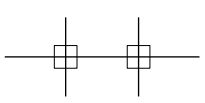
⇨ 직각: 0개

(2) 직선이 2개일 때



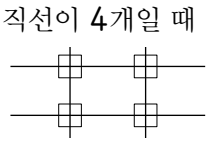
⇨ 직각: 4개

(3) 직선이 3개일 때



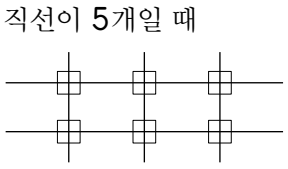
⇨ 직각: 8개

(4) 직선이 4개일 때



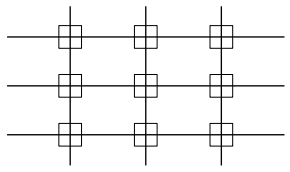
⇨ 직각: 16개

(5) 직선이 5개일 때



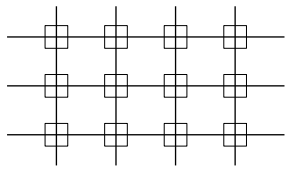
⇨ 직각: 24개

(6) 직선이 6개일 때



⇨ 직각: 36개

(7) 직선이 7개일 때



⇨ 직각: 48개

⋮

직선이 1개씩 늘어날 때마다 그려지는 직각의 수를 알아보면
직선이 1개일 때 직각은 0개,
직선이 2개일 때 직각은 4개,
직선이 3개일 때 직각은 8개,
직선이 4개일 때 직각은 16개,
직선이 5개일 때 직각은 24개,
직선이 6개일 때 직각은 36개,
직선이 7개일 때 직각은 48개……입니다.
그러므로 직선이 1개씩 늘어날 때마다 직각은 4개, 4개, 8개, 8개, 12개, 12개…… 늘어나는 규칙입니다.
규칙에 따라 직각의 수를 구해 보면

0 (+4) 4 (+4) 8 (+8) 16 (+8) 24 (+12) 36 (+12) 48 (+16) 64 (+16) 80 (+20) 100 (+20) 120 (+24)

144 (+24) 168 (+28) 196 (+28) 224 (+32) 256 (+32) 288 (+36) 324 (+36) 360 (+40) 400

따라서 직선 20개를 그어 직각이 가장 많도록 그릴 때, 직각은 모두 400개입니다.

25. A역에서 출발한 기차가 2시간 후인 C 지점을 통과하는 시각은 10시, 10시 15분, 10시 30분, 10시 45분……이므로 A역과 B역에서 출발한 기차가 C 지점에서 만나려면 B역에서 출발하는 시각이 정각이거나 매시 15분, 30분 45분이어야 합니다.
21×1=21, 21×2=42, 21×3=63, 21×4=84, 21×5=105……이므로 B역에서 처음 출발한 기차가 C 지점을 통과하는 시각에서 105분=1시간 45분 후에 A역에서 처음 출발한 기차와 첫 번째로 만나고 이후 기차는 105분마다 만납니다.
B역에서 출발한 기차가 C 지점에서 처음으로 A역에서 출발한 기차와 만나는 시각은 B역에서 출발한 첫 기차가 C 지점을 통과하는
오전 8시+1시간 30분=오전 9시 30분에서 1시간 45분 후인 오전 9시 30분+1시간 45분=오전 11시 15분입니다.
두 번째로 만나는 시각은 오전 11시 15분에서 1시간 45분 후인 오전 11시 15분+1시간 45분=오후 1시이고,
세 번째로 만나는 시각은 오후 1시에서 1시간 45분 후인 오후 1시+1시간 45분=오후 2시 45분입니다.
따라서 B역에서 출발한 시각은 오후 2시 45분에서 1시간 30분 전인 오후 2시 45분−1시간 30분=오후 1시 15분입니다.
⇨ ㉠=1, ㉡=15이므로 ㉠+㉡=16입니다.